

Thứ nhất, hạn chế về cơ chế chính sách và tiêu chuẩn đánh giá. Mặc dù các chủ trương về tăng trưởng xanh và chuyển đổi số đã được ban hành [9], [10], Việt Nam vẫn chưa có bộ tiêu chí và hướng dẫn chuyên biệt cho các mô hình nông nghiệp tuần hoàn [11]. Việc thiếu các công cụ đo lường và chứng nhận về ESG, phát thải carbon hay hiệu quả sử dụng tài nguyên làm giảm khả năng tiếp cận thị trường và nguồn tài chính xanh.

Thứ hai, hạn chế về nguồn lực đầu tư và năng lực công nghệ. Chi phí triển khai các giải pháp số như IoT, Blockchain, hệ thống quản trị dữ liệu và truy xuất nguồn gốc còn cao so với khả năng của phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các hộ sản xuất. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng và chuỗi cung ứng vẫn ở quy mô hạn chế, chưa hình thành hệ thống dữ liệu tập trung phục vụ quản trị chuỗi.

Thứ ba, hạn chế về nguồn nhân lực và nhận thức chuyển đổi. Đội ngũ lao động có kỹ năng số trong nông nghiệp còn thiếu, trong khi quy mô sản xuất nhỏ lẻ và tập quán canh tác truyền thống làm giảm khả năng tiếp nhận công nghệ mới. Bên cạnh đó, nhận thức về kinh tế tuần hoàn ở một số cơ sở sản xuất còn chưa đầy đủ, dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai [11].

Thứ tư, liên kết chuỗi giá trị còn lỏng lẻo. Sự phối hợp giữa nông dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và tổ chức khoa học chưa thực sự chặt chẽ; dữ liệu sản xuất còn phân tán và thiếu đồng bộ. Điều này hạn chế khả năng truy xuất nguồn gốc, minh bạch hóa thông tin và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm Nopal [10].

Những rào cản trên cho thấy nhu cầu cấp thiết phải xây dựng một mô hình quản trị chuỗi giá trị tích hợp công nghệ số, tăng cường liên kết giữa các bên tham gia và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành hàng Nopal.

3. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CHUỖI GIÁ TRỊ NOPAL SỐ HÓA VÀ TUẦN HOÀN TRÊN NỀN TẢNG BCFPM

3.1. Cấu trúc mô hình BCFPM cho chuỗi giá trị Nopal

Kiến trúc của hệ sinh thái BCFPM (Blockchain Farmer Plant Manager) được thiết kế theo mô hình phân tầng (Layered Architecture), kế thừa các nguyên lý thiết kế phổ biến trong kiến trúc IoT và Blockchain doanh nghiệp [3], bảo đảm tính linh hoạt, bảo mật dữ liệu và khả năng mở rộng quy mô sản xuất tại các vùng khô hạn phía Đông tỉnh Đắc Lắc.

1) Tầng Vật lý (Physical Layer): Đây là “cơ quan cảm giác” của hệ thống, bao gồm mạng lưới cảm biến IoT đo độ ẩm đất, nhiệt độ, pH, cường độ ánh sáng, lượng nước tưới và các thiết bị chấp hành như máy bơm, van điện từ, hệ thống tưới tiết kiệm nước. Tầng này ghi nhận liên tục các thông số môi trường và canh tác ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây Nopal – loài thực vật có cơ chế quang hợp CAM (Crassulacean Acid Metabolism) giúp sử dụng nước hiệu quả trong điều kiện khô hạn.